



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине

«Разработка баз данных»

Выполнил студент группы ИНБО-20-23

Школьный И.В.

Проверил доцент

Исаева М.В.

Москва 2025

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. УСЛОВНАЯ ЛОГИКА, ПОДЗАПРОСЫ И ОБОБЩЕННЫЕ ТАБЛИЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (CTE) В POSTGRES PRO

Цель работы:

Работа направлена на формирование глубокого понимания и практического применения инструментов для реализации сложной бизнеслогики непосредственно на уровне базы данных

Постановка задачи:

Задание 1: использование оператора CASE

1. Составить запрос, использующий поисковое выражение CASE для категоризации данных по какому-либо числовому признаку из вашей БД (например, цена, количество, возраст). Запрос должен содержать не менее трех условий WHEN и ветку ELSE.

2. Составить запрос, в котором оператор CASE используется внутри агрегатной функции (например, SUM или COUNT) для выполнения условной агрегации.

Задание 2: использование подзапросов.

Составить и выполнить три запроса, демонстрирующих разные типы подзапросов.

1. **Скалярный подзапрос:** найти все записи в таблице, у которых значение в некотором числовом столбце превышает среднее (или максимальное/минимальное) значение по этому столбцу.

2. **Многострочный подзапрос с IN:** вывести информацию из одной таблицы на основе идентификаторов, полученных из связанной таблицы по определенному критерию (в данном случае, обязательно по дате).

3. **Коррелированный подзапрос с EXISTS:** найти все записи из родительской таблицы, для которых существует хотя бы одна связанная запись в дочерней таблице, удовлетворяющая текстовому условию.

4. **Альтернативное решение с JOIN:** решите задачу из пункта выше (2.3, Коррелированный подзапрос с EXISTS), но на этот раз с использованием оператора соединения JOIN.

Задание 3: использование обобщенных табличных выражений (CTE).

1. **Стандартное CTE:** переписать запрос из Задания 2.3 (с коррелированным подзапросом) с использованием обобщенного табличного выражения (CTE).

2. **Рекурсивное CTE:** используя имеющуюся в вашей схеме данных таблицу с иерархической структурой (например, pharmacists), написать рекурсивный запрос с помощью WITH RECURSIVE для вывода всей иерархии с указанием уровня вложенности.

Примечание: если в вашей схеме данных отсутствует таблица с иерархической структурой (т.е. таблица, которая ссылается сама на себя), вам необходимо создать демонстрационную таблицу для выполнения этого задания.

Вы можете выбрать один из двух подходов:

1. **Модифицировать существующую таблицу:** если у вас есть таблица employees, staff или подобная, Вы можете добавить в неё столбец manager_id INT и внешний ключ, ссылающийся на первичный ключ этой же таблицы.

2. **Создать новую таблицу:** создайте простую таблицу для демонстрации иерархии, например, для категорий товаров.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Введение: от одной таблицы к реляционной модели

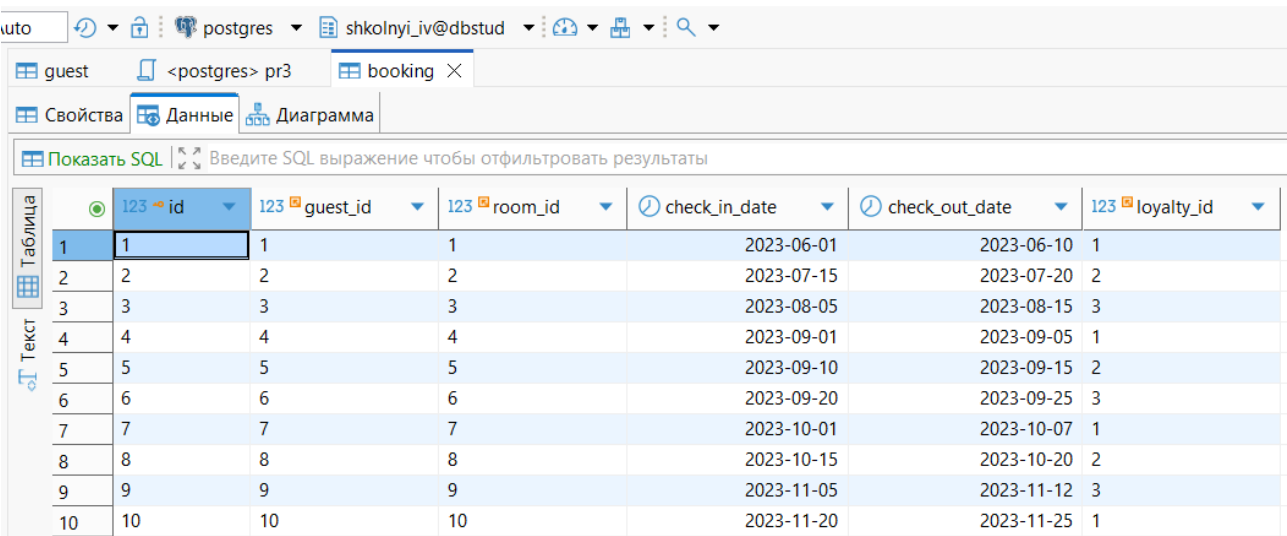
В предыдущей работе акцент делался на создании структуры базы данных и выполнении запросов к отдельным таблицам. Однако сила реляционной модели заключается в способности эффективно хранить данные без избыточности и связывать их между собой.

Процесс нормализации, который вы изучали ранее, приводит к разделению данных на несколько логических сущностей (таблиц).

Операторы **JOIN** являются фундаментальным механизмом SQL, который позволяет "собирать" эти разделенные данные обратно в единое, осмысленное представление для анализа и формирования отчетов.

Ниже приводятся таблицы, используемые для построения запросов.

Таблица 1. Таблица Бронирование (Booking)



	123 id	123 guest_id	123 room_id	check_in_date	check_out_date	123 loyalty_id
1	1	1	1	2023-06-01	2023-06-10	1
2	2	2	2	2023-07-15	2023-07-20	2
3	3	3	3	2023-08-05	2023-08-15	3
4	4	4	4	2023-09-01	2023-09-05	1
5	5	5	5	2023-09-10	2023-09-15	2
6	6	6	6	2023-09-20	2023-09-25	3
7	7	7	7	2023-10-01	2023-10-07	1
8	8	8	8	2023-10-15	2023-10-20	2
9	9	9	9	2023-11-05	2023-11-12	3
10	10	10	10	2023-11-20	2023-11-25	1

Таблица 2. Таблица Документы о бронировании (Booking_document)

auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

booking_document

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	123 booking_id	issue_date	A-Z status
1	1	1	2023-05-15	Confirmed
2	2	2	2023-06-20	Paid
3	3	3	2023-07-10	Completed
4	4	4	2023-08-15	Confirmed
5	5	5	2023-08-25	Paid
6	6	6	2023-09-10	Completed
7	7	7	2023-09-20	Confirmed
8	8	8	2023-10-05	Paid
9	9	9	2023-10-25	Completed
10	10	10	2023-11-10	Confirmed

Таблица 3. Таблица Брошюра (Brochure)

auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

brochure

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	123 hotel_id	A-Z language	publication_date
1	1	1	Russian	2022-01-10
2	2	2	English	2022-03-15
3	3	3	German	2022-05-20
4	4	1	English	2022-02-28
5	5	2	German	2022-04-10
6	6	3	Russian	2022-06-15
7	7	1	German	2022-07-20
8	8	2	English	2022-08-25
9	9	3	English	2022-09-30
10	10	1	Russian	2022-10-05
11	11	2	Russian	2022-11-12
12	12	3	German	2022-12-18

Таблица 4. Таблица Регистрация (Check_in)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

check_in ×

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	123 guest_id	123 total_bill	123 room_id	123 doc_id
1	1	1	45 000	1	1
2	2	2	42 500	2	2
3	3	3	120 000	3	3
4	4	4	18 000	4	4
5	5	5	39 000	5	5
6	6	6	57 500	6	6
7	7	7	31 200	7	7
8	8	8	41 000	8	8
9	9	9	84 000	9	9
10	10	10	27 500	10	10

Таблица 5. Таблица Работник (Employee)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

employee ×

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	A-Z full_name	123 position_id	hire_date	123 hotel_id
1	1	Смирнова Ольга Дмитриевна	1	2018-06-10	1
2	2	Кузнецов Андрей Петрович	2	2020-02-15	2
3	3	Васильева Елена Ивановна	3	2021-05-20	3
4	4	Петров Максим Игоревич	4	2019-03-12	1
5	5	Семенова Ирина Васильевна	5	2020-08-25	2
6	6	Ковалев Александр Петрович	6	2018-11-30	3
7	7	Новикова Юлия Сергеевна	7	2021-02-14	1
8	8	Данилов Алексей Викторович	8	2017-07-22	2
9	9	Тихонова Марина Олеговна	9	2016-05-18	3
10	10	Фролов Денис Николаевич	10	2022-01-10	1

Таблица 6. Таблица Гость (Guest)

Auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

guest X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	A-Z full_name	A-Z phone_number	A-Z email
1	1	Козлова Мария Игоревна	7911123456	kozlova@mail.ru
2	2	Николаев Дмитрий Олегович	7902876543	nikolaev@gmail.com
3	3	Федорова Екатерина Павловна	7922555777	fedorova@yandex.ru
4	4	Громов Сергей Александрович	7913987654	gromov@mail.ru
5	5	Волкова Анастасия Викторовна	7904765432	volkova@gmail.com
6	6	Белов Артем Сергеевич	7923876541	belov@yandex.ru
7	7	Соколова Ольга Николаевна	7915234567	sokolova@mail.ru
8	8	Иванов Иван Иванович	7910123456	ivanov@mail.ru
9	9	Петрова Анна Сергеевна	7909876543	petrova@gmail.com
10	10	Сидоров Алексей Викторович	7921555777	sidorov@yandex.ru

Таблица 7. Таблица Документы гостя (Guest_document)

uto postgres shkolnyi_iv@dbstud

guest_document X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	123 guest_id	A-Z document_data	A-Z document_type	issue_date	expiry_date
1	1	1	1234567890	Passport	2015-05-20	2025-05-20
2	2	2	0987654321	Birth certificate	2020-01-15	2030-01-15
3	3	3	1122334455	Driver license	2018-11-30	2028-11-30
4	4	4	4455667788	Passport	2017-03-10	2027-03-10
5	5	5	5566778899	Driver license	2019-08-22	2029-08-22
6	6	6	6677889900	Passport	2016-11-05	2026-11-05
7	7	7	7788990011	Birth certificate	2021-02-14	2031-02-14
8	8	8	8899001122	Driver license	2018-07-30	2028-07-30
9	9	9	9900112233	Passport	2019-12-20	2029-12-20
10	10	10	1011223344	Birth certificate	2020-04-18	2030-04-18

Таблица 8. Таблица Гостиница (Hotel)

uto postgres shkolnyi_iv@dbstud

guest_document hotel X

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	123 id	A-Z name	A-Z address	123 star_rating	A-Z description
1	1	City Lights	ул. Невский проспект, 45	4	Современный отель в историческом центре
2	2	River Side	наб. реки Мойки, 12	5	Элитный отель с видом на реку
3	3	Park Inn	ул. Садовая, 78	3	Комфортабельный отель рядом с парком

Таблица 9. Таблица Программа лояльности (Loyalty_program)

auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

loyalty_program

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

123 id	A-Z name	123 discount	A-Z description
1	Gold Member	15	Exclusive discounts and early check-in for gold members
2	Silver Member	10	Special offers and room upgrades for silver members
3	Bronze Member	5	Basic discounts for frequent guests

Таблица 10. Таблица Должность (Position)

auto postgres shkolnyi_iv@dbstud

loyalty_program position

Свойства Данные Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

123 id	A-Z title	123 base_rate
1	Менеджер	50 000
2	Портье	35 000
3	Горничная	30 000
4	Администратор	45 000
5	Шеф-повар	80 000
6	Официант	32 000
7	Охранник	38 000
8	Уборщик	28 000
9	Бухгалтер	55 000
10	Маркетолог	48 000
11	IT-специалист	60 000
12	Директор	100 000
13	Аниматор	35 000

Таблица 11. Таблица Номер (Room)

auto

postgres

shkolnyi_iv@dbstud

loyalty_program

position

room X

Свойства

Данные

Диаграмма

Показать SQL Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

	123 id	A-Z room_number	A-Z type	123 price_per_night	123 hotel_id
1	1	101	Standard	5 000	1
2	2	202	Deluxe	8 500	2
3	3	301	Suite	12 000	3
4	4	102	Standard	4 500	1
5	5	103	Deluxe	7 500	1
6	6	201	Standard	4 800	2
7	7	202	Deluxe	7 800	2
8	8	203	Suite	11 500	2
9	9	301	Standard	5 200	3
10	10	302	Deluxe	8 200	3
11	11	303	Suite	12 500	3
12	12	401	Standard	5 500	1

Задание 1. Использование оператора CASE

1. Запрос с использованием INNER JOIN

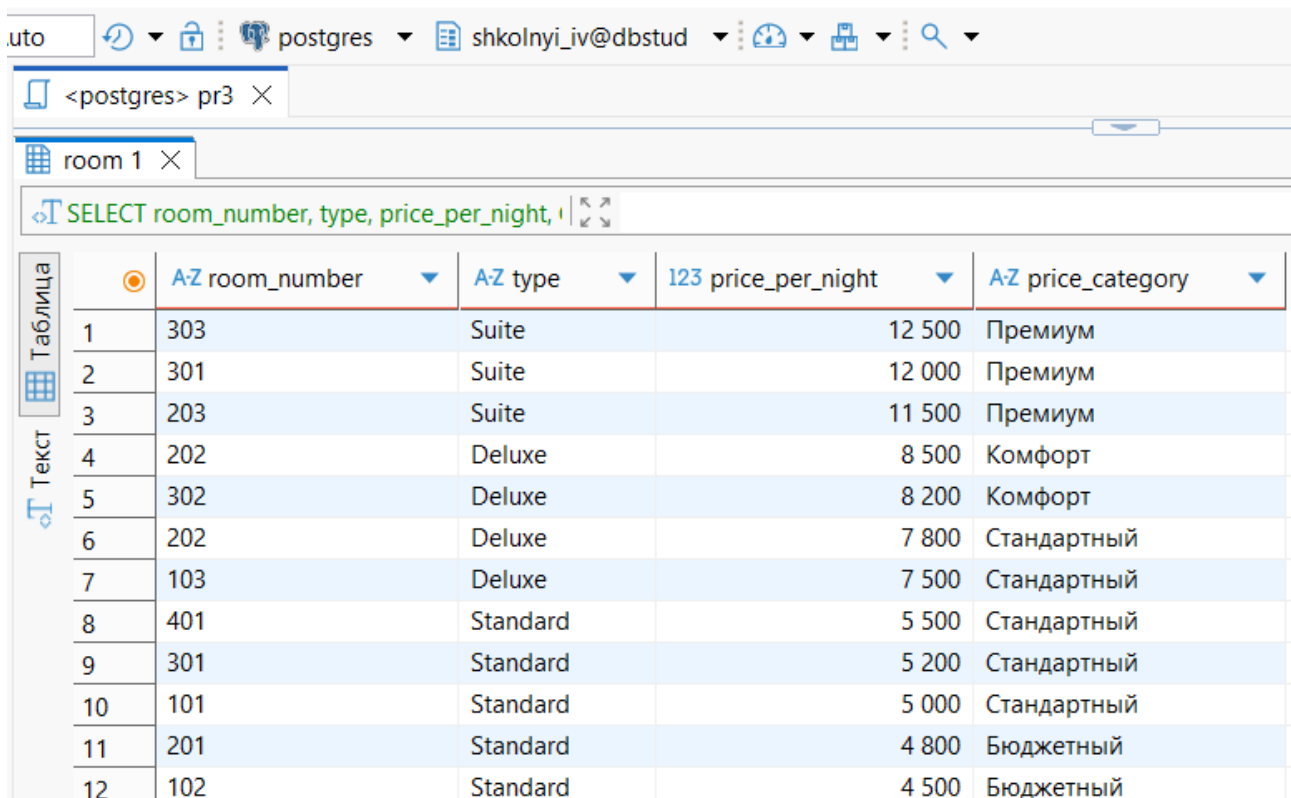
Поисковое выражение CASE для категоризации цен номеров.

Листинг 1. Запрос с использованием Case

```
SELECT

    room_number,
    type,
    price_per_night,
CASE
    WHEN price_per_night < 5000 THEN 'Бюджетный'
    WHEN price_per_night BETWEEN 5000 AND 8000 THEN 'Стандартный'
    WHEN price_per_night BETWEEN 8001 AND 10000 THEN 'Комфорт'
    ELSE 'Премиум'
END AS price_category
FROM Room
ORDER BY price_per_night DESC;
```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 1).



	AZ room_number	AZ type	123 price_per_night	AZ price_category
1	303	Suite	12 500	Премиум
2	301	Suite	12 000	Премиум
3	203	Suite	11 500	Премиум
4	202	Deluxe	8 500	Комфорт
5	302	Deluxe	8 200	Комфорт
6	202	Deluxe	7 800	Стандартный
7	103	Deluxe	7 500	Стандартный
8	401	Standard	5 500	Стандартный
9	301	Standard	5 200	Стандартный
10	101	Standard	5 000	Стандартный
11	201	Standard	4 800	Бюджетный
12	102	Standard	4 500	Бюджетный

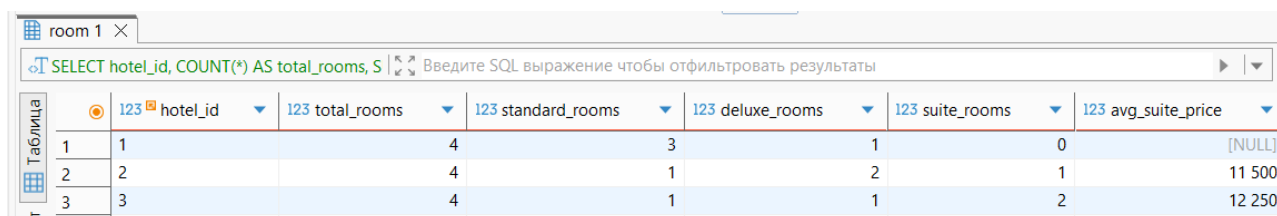
Рисунок 1 — Вывод запроса с использованием Case

CASE внутри агрегатной функции для условной агрегации.

Листинг 2. Запрос с использованием Case

```
SELECT
    hotel_id,
    COUNT(*) AS total_rooms,
    SUM(CASE WHEN type = 'Standard' THEN 1 ELSE 0 END) AS standard_rooms,
    SUM(CASE WHEN type = 'Deluxe' THEN 1 ELSE 0 END) AS deluxe_rooms,
    SUM(CASE WHEN type = 'Suite' THEN 1 ELSE 0 END) AS suite_rooms,
    AVG(CASE WHEN type = 'Suite' THEN price_per_night END) AS avg_suite_price
FROM Room
group by hotel_id
order by hotel_id;
```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 2).



	123 hotel_id	123 total_rooms	123 standard_rooms	123 deluxe_rooms	123 suite_rooms	123 avg_suite_price
1	1	4	3	1	0	[NULL]
2	2	4	1	2	1	11 500
3	3	4	1	1	2	12 250

Рисунок 2 — Вывод запроса с использованием Case

Задание 2: использование подзапросов.

1. Скалярный подзапрос

Скалярный подзапрос — номера дороже среднего.

Листинг 3. Скалярный подзапрос

```
SELECT
    room_number,
    type,
    price_per_night,
    (SELECT AVG(price_per_night) FROM Room) AS avg_price
FROM Room
WHERE price_per_night > (SELECT AVG(price_per_night) FROM Room)
ORDER BY price_per_night DESC;
```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 3).

room 1 X

SELECT room_number, type, price_per_night, |

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать резул

Таблица

Текст

	A-Z room_number	A-Z type	123 price_per_night	123 avg_price
1	303	Suite	12 500	7 750
2	301	Suite	12 000	7 750
3	203	Suite	11 500	7 750
4	202	Deluxe	8 500	7 750
5	302	Deluxe	8 200	7 750
6	202	Deluxe	7 800	7 750

Рисунок 3 — Скалярный подзапрос

2. Многострочный подзапрос с IN

Гости с бронированиями в определенный период.

Листинг 4. Запрос с IN

```

SELECT
    g.full_name,
    g.phone_number,
    g.email
FROM Guest g
WHERE g.id IN (
    SELECT b.guest_id
    FROM Booking b
    WHERE b.check_in_date BETWEEN '2023-06-01' AND '2023-07-31'
)
ORDER BY g.full_name;

```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 4).

guest 1

SELECT room_number, type, price_per_night, |

Введите SQL выражение чтобы отфильтров

Таблица

	A-Z full_name	A-Z phone_number	A-Z email
1	Козлова Мария Игоревна	7911123456	kozlova@mail.ru
2	Николаев Дмитрий Олегович	7902876543	nikolaev@gmail.com

Рисунок 4 — Многострочный запрос с IN

3. Коррелированный подзапрос с EXISTS

Отели с бронированиями определенного типа номеров.

Листинг 5. Запрос с использованием FULL JOIN

```
SELECT
    h.name,
    h.address,
    h.star_rating
FROM Hotel h
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Room r
    JOIN Booking b ON r.id = b.room_id
    WHERE r.hotel_id = h.id
    AND r.type = 'Suite'
    AND b.check_in_date >= '2023-01-01'
)
ORDER BY h.star_rating DESC;
```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 5).

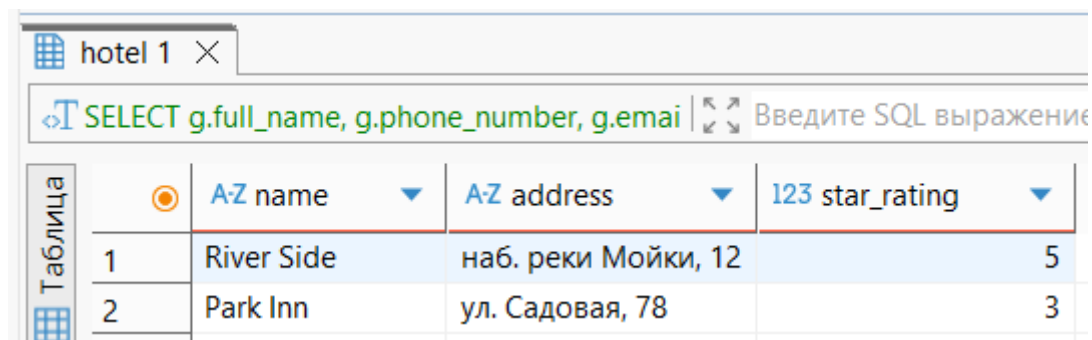


Таблица		A-Z name	A-Z address	123 star_rating
1		River Side	наб. реки Мойки, 12	5
2		Park Inn	ул. Садовая, 78	3

Рисунок 5 — Подзапрос с Exists

4. Альтернативное решение с JOIN

Листинг 6. Запрос с JOIN

```
SELECT DISTINCT
    h.name,
    h.address,
    h.star_rating
```

```

FROM Hotel h
JOIN Room r ON h.id = r.hotel_id
JOIN Booking b ON r.id = b.room_id
WHERE r.type = 'Suite'
AND b.check_in_date >= '2023-01-01'
ORDER BY h.star_rating DESC;

```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 6).

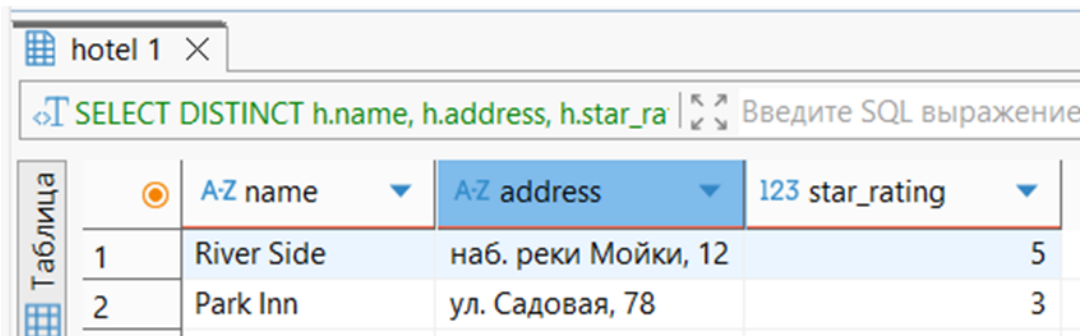


Таблица		A-Z name	A-Z address	123 star_rating
1		River Side	наб. реки Мойки, 12	5
2		Park Inn	ул. Садовая, 78	3

Рисунок 5 — Запрос с Join

Задание 3. Использование обобщенных табличных выражений (CTE).

1. Стандартное CTE

Листинг 7. Запрос со стандартным CTE

```

WITH HotelsWithSuiteBookings AS (
  SELECT DISTINCT h.id
  FROM Hotel h
  JOIN Room r ON h.id = r.hotel_id
  JOIN Booking b ON r.id = b.room_id
  WHERE r.type = 'Suite'
  AND b.check_in_date >= '2023-01-01'
)
SELECT
  h.name,
  h.address,
  h.star_rating
FROM Hotel h
JOIN HotelsWithSuiteBookings hsb ON h.id = hsb.id
ORDER BY h.star_rating DESC;

```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 7).

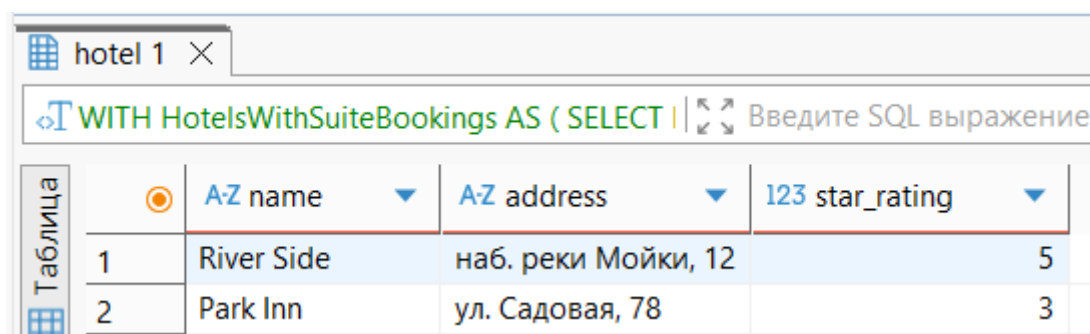


Таблица		AZ name	AZ address	123 star_rating
1		River Side	наб. реки Мойки, 12	5
2		Park Inn	ул. Садовая, 78	3

Рисунок 7 — Запрос со стандартным CTE

2. Рекурсивное CTE

Иерархия сотрудников по должностям.

Листинг 8. Запрос с рекурсивным CTE

```
-- Создаем таблицу сотрудников с иерархической структурой
CREATE TABLE employees (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  fio VARCHAR(50) NOT NULL,
  position VARCHAR(50) NOT NULL,
  manager_id INTEGER REFERENCES employees(id),
  hotel_id BIGINT
);

-- Заполняем таблицу данными с иерархией
INSERT INTO employees (fio, position, manager_id, hotel_id) VALUES

-- Верхний уровень (руководство сети отелей)
('Иванов Петр Сидорович', 'Генеральный директор', NULL, NULL),
('Смирнова Ольга Дмитриевна', 'Финансовый директор', 1, NULL),
('Кузнецов Андрей Петрович', 'Операционный директор', 1, NULL),

-- Средний уровень (управляющие отелями)
('Петрова Анна Сергеевна', 'Управляющий отелем Grand Plaza', 3, 1),
('Сидоров Алексей Викторович', 'Управляющий отелем Sunny Beach', 3, 2),
('Васильева Елена Ивановна', 'Управляющий отелем Mountain View', 3, 3),

-- Уровень менеджеров
('Николаев Дмитрий Олегович', 'Менеджер по размещению', 4, 1),
```

('Федорова Екатерина Павловна', 'Менеджер по обслуживанию', 4, 1),

('Громов Сергей Александрович', 'Менеджер по размещению', 5, 2),

-- Уровень рядовых сотрудников

('Волкова Анастасия Викторовна', 'Старший портье', 7, 1),

('Белов Артем Сергеевич', 'Портье', 10, 1),

('Соколова Ольга Николаевна', 'Горничная', 8, 1),

('Морозов Илья Владимирович', 'Портье', 9, 2);

WITH RECURSIVE *Hierarchy AS* (

-- 1. Якорь: Находим «корень» иерархии (сотрудники без менеджера)

SELECT

id,

fio,

position,

manager_id,

hotel_id,

0 AS lvl

FROM *employees*

WHERE *manager_id IS NULL*

UNION ALL

-- 2. Рекурсия: Находим подчиненных

SELECT

e.id,

e.fio,

e.position,

e.manager_id,

e.hotel_id,

h.lvl + 1

FROM *employees AS e*

JOIN *Hierarchy AS h ON e.manager_id = h.id*

)

SELECT


```

h.id,
h.fio,
h.position,
COALESCE(hotels.name, 'Руководство сети') AS hotel_name,
h.lvl AS hierarchy_level,
CASE
    WHEN h.manager_id IS NOT NULL THEN
        (SELECT fio FROM employees WHERE id = h.manager_id)
    ELSE 'Нет руководителя'
END AS manager_name
FROM Hierarchy h
LEFT JOIN Hotel hotels ON h.hotel_id = hotels.id
ORDER BY h.lvl, h.id;

```

Запрос выводит следующий результат (Рисунок 8).

Commit

Rollback

Auto

postgres

shkolnyi_iv@dbstud

<postgres> pr3.sql

Результат 1

WITH RECURSIVE Hierarchy AS (SELECT id, fio, position,

	id	fio	position	hotel_name	hierarchy_level	manager_name
1	1	Иванов Петр Сидорович	Генеральный директор	Руководство сети	0	Нет руководителя
2	2	Смирнова Ольга Дмитриевна	Финансовый директор	Руководство сети	1	Иванов Петр Сидорович
3	3	Кузнецов Андрей Петрович	Операционный директор	Руководство сети	1	Иванов Петр Сидорович
4	4	Петрова Анна Сергеевна	Управляющий отелем G	City Lights	2	Кузнецов Андрей Петрович
5	5	Сидоров Алексей Викторов	Управляющий отелем Si	River Side	2	Кузнецов Андрей Петрович
6	6	Васильева Елена Ивановна	Управляющий отелем M	Park Inn	2	Кузнецов Андрей Петрович
7	7	Николаев Дмитрий Олегович	Менеджер по размещен	City Lights	3	Петрова Анна Сергеевна
8	8	Федорова Екатерина Павловна	Менеджер по обслужив	City Lights	3	Петрова Анна Сергеевна
9	9	Громов Сергей Александрович	Менеджер по размещен	River Side	3	Сидоров Алексей Викторов
10	10	Волкова Анастасия Викторовна	Старший портье	City Lights	4	Николаев Дмитрий Олегович
11	12	Соколова Ольга Николаевна	Горничная	City Lights	4	Федорова Екатерина Павловна
12	13	Морозов Илья Владимирович	Портье	River Side	4	Громов Сергей Александрович
13	11	Белов Артем Сергеевич	Портье	City Lights	5	Волкова Анастасия Викторовна

Рисунок 8 — Запрос с рекурсивным CTE

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были изучены методы применения инструментов для реализации сложной бизнес-логики непосредственно на уровне базы данных.